פונקציות ב#C-

פרמטרים ,ערך מוחזר ומערכים בפונקציות

הכנה למעבר לתכנות מונחה עצמים

מדעי המחשב · כיתה י"א

פונקציה ראשונה

```
static void PrintLine()
{
    Console.WriteLine("----------");
}

static void Main(string[] args)
{
    PrintLine();
    PrintLine();
}
```

פונקציה היא קטע קוד עם שם, שאפשר להפעיל שוב ושוב

המילה voidאומרת שהפונקציה לא מחזירה ערך

הפעלת פונקציה נקראת קריאה, והיא נכתבת עם סוגריים

פרמטרים

```
static void PrintStars(int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine();
}

// in Main:
PrintStars(5); // *****
```

הפרמטר חמקבל את הערך שנשלח בקריאה

אפשר לקרוא לאותה פונקציה עם ערכים שונים

פונקציה יכולה לקבל כמה פרמטרים , מופרדים בפסיק

ערך מוחזר

```
static int Square(int x)
{
    return x * x;
}

// in Main:
int r = Square(4);
Console.WriteLine(r);
Console.WriteLine(Square(5) + 1);
```

הטיפוס לפני שם הפונקציה הוא טיפוס הערך המוחזר

returnמחזיר ערך ומסיים את הפונקציה

את הערך שחוזר אפשר לשמור במשתנה או להשתמש בו ישר

פונקציה שמחזירה אמת או שקר

```
static bool IsEven(int n)
{
    return n % 2 == 0;
}

// in Main:
if (IsEven(7))
{
    Console.WriteLine("Even");
}
else
{
    Console.WriteLine("Odd");
}
```

קריאה לפונקציה יכולה לשמש כתנאי

לפונקציה טובה יש שם ברור והיא עושה דבר אחד

הבדיקה נכתבת פעם אחת ואפשר להשתמש בה בכל מקום

מערך כפרמטר

```
static int Sum(int[] a)
{
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < a.Length; i++)
    {
        sum = sum + a[i];
    }
    return sum;
}
int total = Sum(nums); // in Main
```

אפשר לשלוח מערך שלם לפונקציה

הפונקציה מקבלת הפניה לאותו מערך ,ולא עותק

שינוי של איבר בתוך הפונקציה ישנה את המערך המקורי

חימום

1. כתבו פונקציה בלי פרמטרים שמדפיסה שורה של עשרה מקפים ,וקראו לה שלוש פעמים מהפונקציה הראשית.
2. כתבו פונקציה שמקבלת מספר שלם חומדפיסה חכוכביות בשורה אחת.
3. כתבו פונקציה שמקבלת שני מספרים שלמים ומחזירה את סכומם.
4. כתבו פונקציה שמקבלת מספר שלם ומחזירה אמת אם הוא זוגי ,ושקר אם אינו.

בינוני

1. כתבו פונקציה שמקבלת שלושה מספרים שלמים ומחזירה את הגדול מביניהם.
2. כתבו פונקציה שמקבלת מספר שלם חיובי nומחזירה את סכום המספרים מ 1-עד n.
3. כתבו פונקציה שמקבלת מספר שלם ומחזירה אמת אם הוא ראשוני.
4. כתבו פונקציה שמקבלת מערך של מספרים שלמים ומחזירה את הערך הגדול ביותר בו.

אתגר

1. כתבו פונקציה שמקבלת מערך ומספר xומחזירה כמה פעמים xמופיע במערך.
2. כתבו פונקציה שמקבלת מערך ומחזירה אמת אם הוא ממוין בסדר עולה.
3. קלטו מספר חוהדפיסו את כל הראשוניים עד ,חבעזרת הפונקציה מתרגיל 7.
4. כתבו פונקציה שמחזירה את סכום הספרות של מספר שלם ,והדפיסו בעזרתה את כל המספרים מ 1-עד 100שסכום ספרותיהם גדול מ.10-